МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3
по дисциплине
«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

Принял преподаватель _____

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить устройство учебного операционного устройства (ОУ) центрального процессора: назначение регистров PC, IR, AC, MAR, MDR, InpR, OutR, работу арифметико-логического устройства и системы флагов, управление потоками данных с помощью мультиплексоров и дешифратора. Научиться записывать 18-разрядное управляющее слово ОУ для заданной микрооперации и проверить его на модели ОУ в Logisim.

ЗАДАНИЕ

Вариант 28. Записать управляющее слово учебного ОУ (табл. 3.2) для микрооперации

$$S \leftarrow AC * 2$$

и продемонстрировать её выполнение.

ХОД РАБОТЫ

1 Смысл микрооперации

Микрооперация S ← AC * 2 означает: содержимое аккумулятора AC подаётся на вход A АЛУ, над ним выполняется операция «умножение на 2», а результат появляется на выходной шине S (S-шина). Умножение двоичного числа на 2 — это сдвиг всех разрядов на одну позицию влево с занесением нуля в младший разряд ($A \cdot 2 = A << 1$). Операция унарная — второй операнд (вход B) не нужен. Приёмником является S-шина, а не регистр, поэтому запись в какой-либо регистр не производится (поле DC отключено, E = 0); результат лишь выставляется на шину. Для формирования управляющего слова нужно определить поля (табл. 3.2): MS(A), MS(B), ALU, DC, MS(M) и WR.

2 Коды источников и приёмников

По схеме учебного ОУ (рис. 3.4 пособия) выходы регистров подключены к информационным входам мультиплексоров MS A и MS B, а

выходы дешифратора DC — к входам разрешения записи регистров. Коды, снятые со схемы, сведены в табл. 1.

Таблица 1 – Коды входов мультиплексоров MS A / MS B и выходов дешифратора DC (рис. 3.4)

Код	**Вход MS A / MS B**	**Выход DC (запись в регистр)**
000	PC	— (не используется)
001	AC	OutR
010	IR	InpR
011	MAR	MDR
100	MDR	MAR
101	InpR	IR
110	OutR	AC
111	Ввод	PC

Для варианта 28: операнд A — AC, MS(A) = 001; операнд B не используется, MS(B) = 000; приёмник — S-шина (не регистр), поэтому запись отключена: E = 0, поле DC = 0000.

3 Код операции АЛУ

Поле ALU состоит из битов F M S2 S1 S0 C (табл. 3.1). Бит F выбирает группу операций: при F = 0 — арифметика и стандартные логические операции, при F = 1 — расширенные логические и сдвиговые операции. Сдвиги задаются при F = 1, M = 1; код S2 S1 S0 выбирает конкретный сдвиг (табл. 2). Умножение на 2 — это сдвиг влево на один разряд, ему соответствует код S2 S1 S0 = 100.

Таблица 2 – Коды сдвиговых микроопераций АЛУ (группа F = 1, M = 1; табл. 3.1)

F M S2 S1 S0 C	**Микрооперация**	**Наименование**
1 1 0 0 0 x	A << 1	Сдвиг влево
1 1 0 0 1 x	A >> 1	Сдвиг вправо
1 1 0 1 0 x	A цикл.←	Циклический сдвиг влево
1 1 0 1 1 x	A цикл.→	Циклический сдвиг вправо
1 1 1 0 0 x	**A · 2**	**Умножение на 2 (сдвиг влево)**
1 1 1 0 1 x	A / 2	Деление на 2 (арифм. сдвиг вправо)
1 1 1 1 0 x	A цикл.←2	Циклический сдвиг влево на 2
1 1 1 1 1 x	A цикл.→2	Циклический сдвиг вправо на 2

Для умножения на 2: ALU = 1 1 1 0 0 x. Бит входного переноса C на сдвиг не влияет; в записи слова принимаем C = 0.

4 Поля MS(M) и WR

Мультиплексор MS(M) выбирает лишь то, что записывается в MDR, и на результат на S-шине не влияет; в записи слова принимаем MS(M) = 0. Запись в память не выполняется: WR = 0.

5 Управляющее слово

Таблица 3 – Машинное слово ОУ для микрооперации S ← AC * 2. Верхняя строка шапки показывает, к какому полю относится каждый столбец: MS A — a2 a1 a0; MS B — a2 a1 a0; ALU — F M S2 S1 S0 C; DC — E x2 x1 x0; MS M — a0; WR — wr.

MS A			**MS B**			**ALU**						**DC**				**MS M**	**WR**
a2	a1	a0	a2	a1	a0	F	M	S2	S1	S0	C	E	x2	x1	x0	a0	wr
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Итоговое слово: 001 | 000 | 111000 | 0000 | 0 | 0, то есть 0010001110000000000_2 = $8E00_{16}$. Таблица также приведена в файле `pr03/Практика_3_вариант_28.xlsx`.

6 Проверка на модели ОУ в Logisim

Для проверки по схеме рис. 3.4 используется 16-разрядная модель учебного ОУ в Logisim (`pr03/src/logisim/pr03_ou.circ`, схема генерируется скриптом `gen_pr03.py`). Модель содержит:

– регистры OutR, InpR, MDR, MAR, IR, AC, PC (запись по фронту CLK при разрешении от DC);

– мультиплексоры MS A и MS B (8 входов, коды по табл. 1, вход 7 — внешний «Ввод»);

– подсхему ALU — полное 16-разрядное АЛУ по табл. 3.1 (сумматор по схеме Мано A + Y + C, логический блок, сдвигатели — в том числе умножение на 2, мультиплексоры выбора результата, флаги Z, S, C, V);

– дешифратор DC с входом разрешения E, мультиплексор MS M, ОЗУ 4K × 16 с адресом из MAR и регистр флагов.

Поля управляющего слова задаются входными пинами слева, в том же порядке, что и в табл. 3. Общий вид модели в начальном состоянии показан на рис. 1, подсхема АЛУ — на рис. 2.

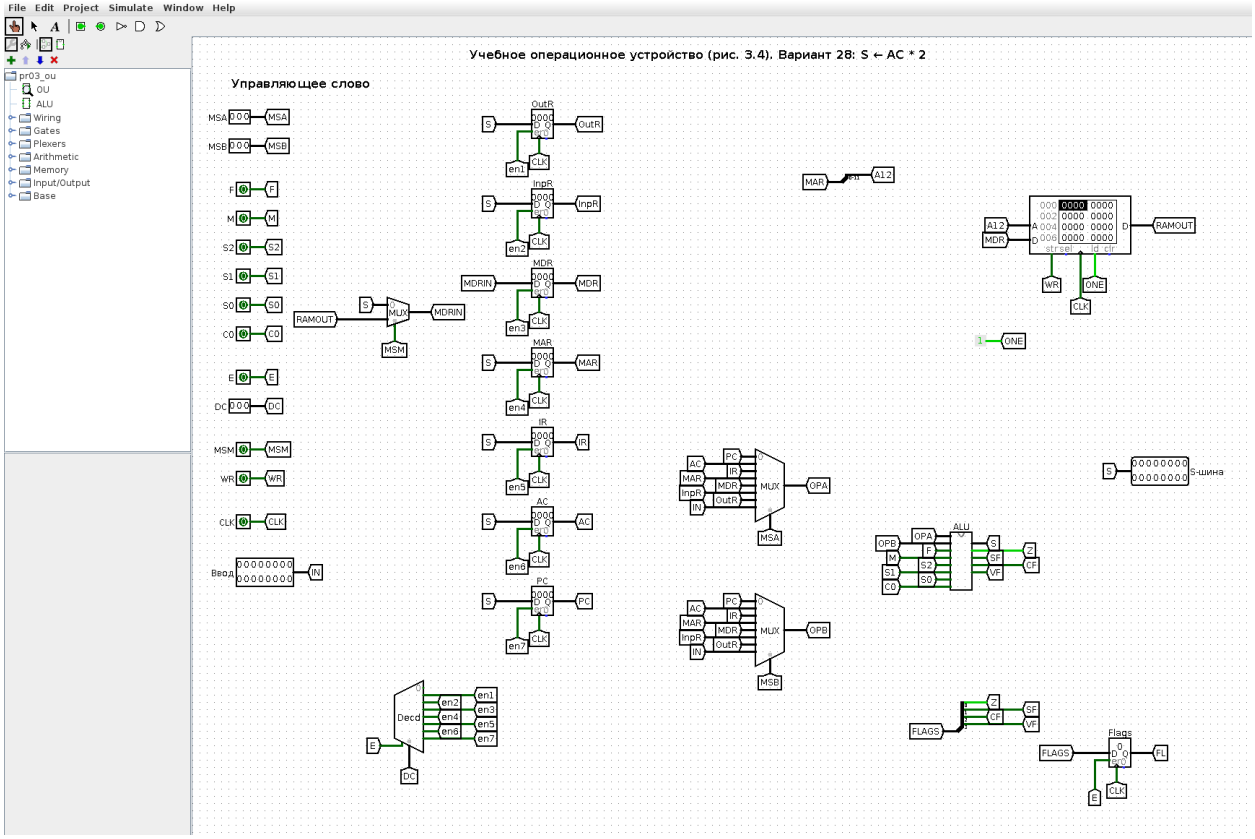


Рисунок 1 – Модель учебного ОУ в Logisim, начальное состояние

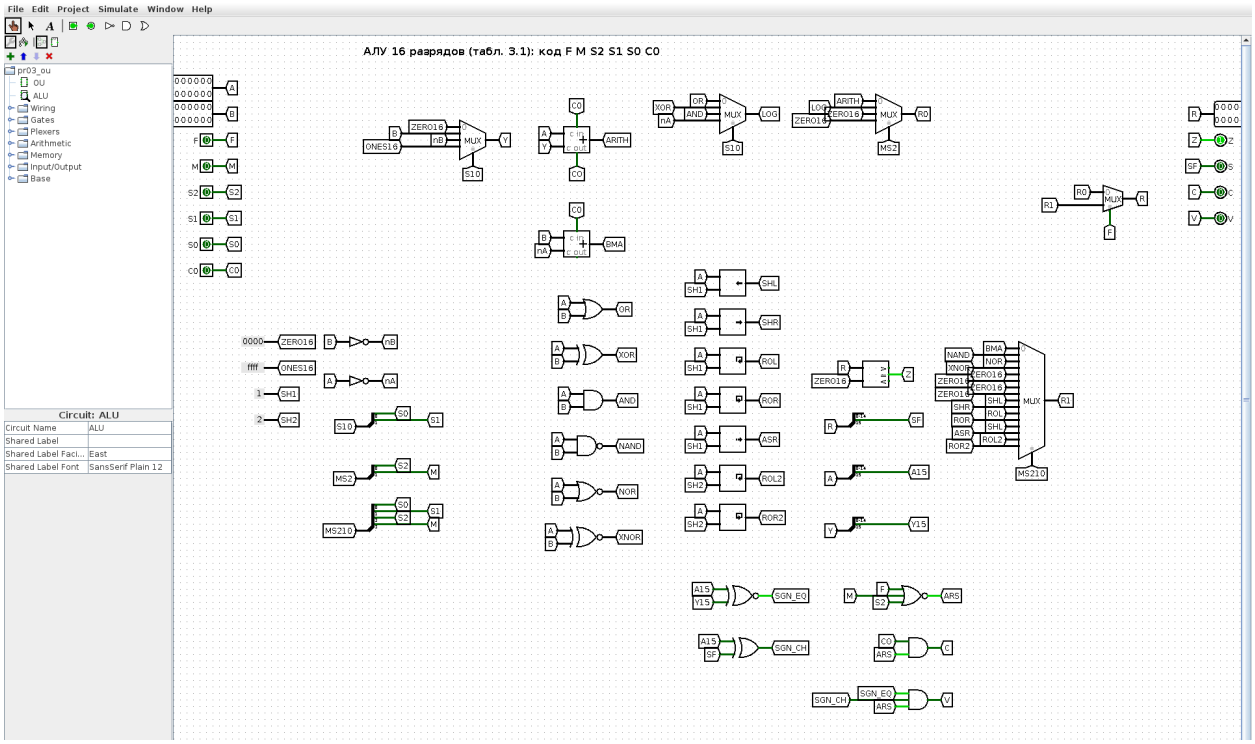


Рисунок 2 – Подсхема АЛУ (табл. 3.1)

Чтобы микрооперации было над чем работать, сначала в AC заносится произвольное значение через вход «Ввод» (вспомогательная микрооперация AC ← Ввод: MS(A) = 111, ALU = 000000 «передача A», DC = 1110). В AC записано $2B5C_{16}$ (рис. 3).

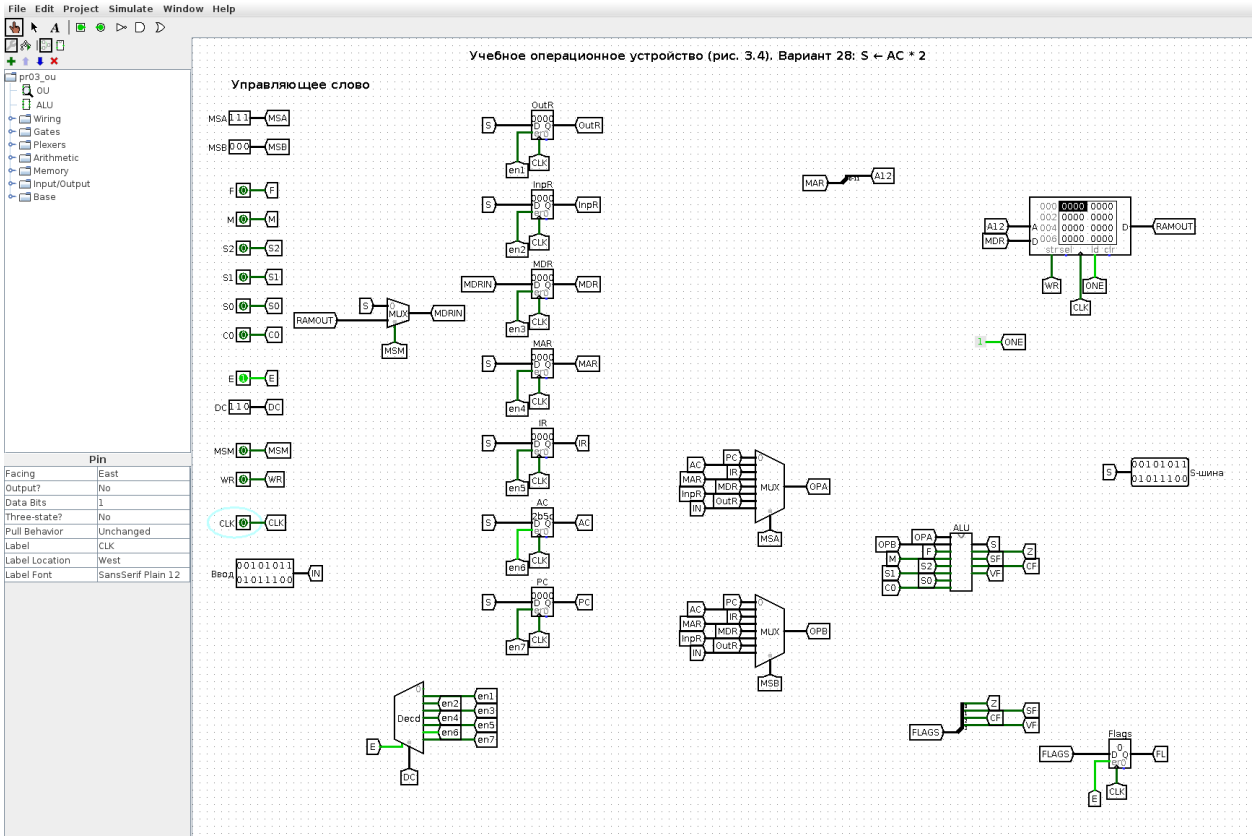


Рисунок 3 – Операнд загружен: AC = 2B5C

Затем на пины выставляется управляющее слово варианта: MSA = 001, F M S2 S1 S0 C = 111000, E = 0 (запись отключена), MSM = 0, WR = 0. На S-шине появляется результат $56B8_{16}$ = AC · 2; поскольку приёмник — шина, а не регистр, тактовый фронт для фиксации результата не нужен, значения регистров не меняются (рис. 4).

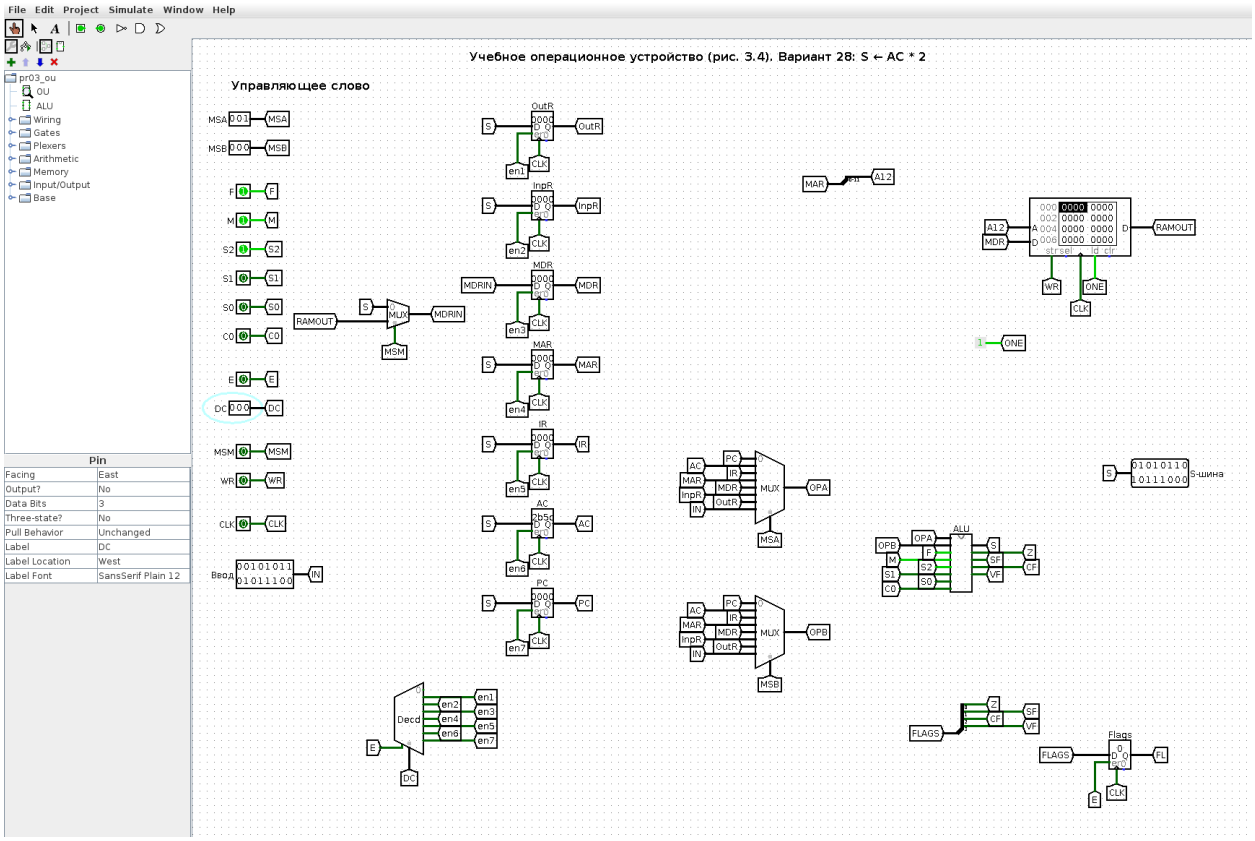


Рисунок 4 – Управляющее слово выставлено: на S-шине 56B8 = AC · 2

Проверка вручную приведена в табл. 4.

Таблица 4 – Проверка результата

Величина	HEX	Двоичный код
AC	2B5C	0010 1011 0101 1100
AC · 2 (S-шина)	56B8	0101 0110 1011 1000

Та же микрооперация была прогнана в движке Logisim из командной строки (скрипт `tools/logisim/lsim.js`), результат совпадает с GUI (рис. 5): после загрузки AC = 2B5C и выставления слова на S-шине получено 56B8.

```
ashot@linux: ~/pr03
ПР3 (вариант 28) — проверка микрооперации S ← AC * 2 на модели ОУ (движок Logisim 2.7.1)
Управляющее слово: MSA=001(AC) MSB=000 ALU=111000(F=1,M=1,S2S1S0=100 — ×2/сдвиг влево) E=0 DC=000(без записи) MSM=0 WR=0
 = 8E00h
Тест: AC=2B5C -> S-шина = 56B8 = AC·2 (сдвиг влево на 1)

операнд_AC_загружен: S-шина=2B5C | AC=2B5C Flags=0 IR=0 InpR=0 MAR=0 MDR=0 OutR=0 PC=0
слово_выставлено: S-шина=56B8 | AC=2B5C Flags=0 IR=0 InpR=0 MAR=0 MDR=0 OutR=0 PC=0
```

Рисунок 5 – Пошаговая проверка модели в движке Logisim

7 Как показать преподавателю

1. Открыть `pr03/src/logisim/pr03_ou.circ`, схема OU, инструмент «Палец» (Poke).

2. Ввод = 2B5C, MSA = 111, E = 1, DC = 110, щёлкнуть CLK дважды (0 → 1 → 0) — AC = 2B5C.

3. Выставить слово варианта: MSA = 001, F = 1, M = 1, S2 = 1 (остальные биты АЛУ 0), E = 0, MSM = 0, WR = 0 — на S-шине 56B8.

4. Убедиться, что на S-шине 56B8 = AC · 2, а регистры не изменились (запись отключена, E = 0).

ВЫВОДЫ

В ходе работы изучено учебное операционное устройство ЦП: регистры, мультиплексоры выбора операндов, дешифратор выбора приёмника, АЛУ с флагами и сдвигателями. Для микрооперации S ← AC * 2 составлено управляющее слово 001 | 000 | 111000 | 0000 | 0 | 0 ($8E00_{16}$): операнд A — AC (001), операнд B не используется, операция АЛУ «умножение на 2» (F = 1, M = 1, S2 S1 S0 = 100, сдвиг влево), приёмник — S-шина (E = 0, запись в регистр отключена), источник для MDR не используется (MS(M) = 0), запись в память отсутствует (WR = 0).

Слово проверено на 16-разрядной модели ОУ в Logisim, построенной по рис. 3.4: при AC = 2B5C на S-шине получено 56B8 = AC · 2, что совпадает с ручным расчётом (сдвиг влево на один разряд). Так как приёмник — шина, а не регистр, фиксация результата по фронту синхросигнала не требуется. Модель показывает, что умножение на степень двойки в АЛУ реализуется простым сдвигом, без отдельной схемы умножителя.